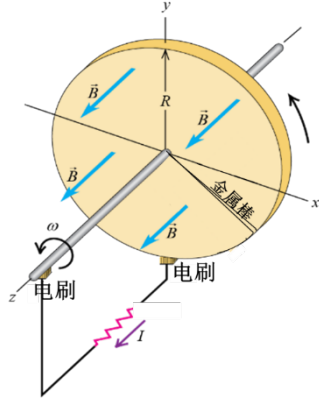


应用 W8.2-1 法拉第圆盘发电机



将无穷多个相同的金属棒排列在与磁场垂直的平面内，组成以 O 为圆心的金属盘，当金属盘绕过 O 点的对称轴旋转时，金属盘中就产生了动生电动势。由于每个半径上的金属棒都产生由中心指向边缘的动生电动势 $\varepsilon_l = \frac{1}{2}\omega BR^2$ ，因此整个金属盘相当于无穷多个相同电源的并联，电源电动势为

$$\frac{1}{2}\omega BR^2。$$

将圆盘和转轴通过两个固定的电刷与电路连接构成闭合回路，就可以将此设备当做直流电源，如下图所示，这种盘称为**法拉第圆盘发电机**。

【例 8.2-2】 如图所示，长为 L 的导线 ab 在均匀磁场 $\vec{B}$ 中绕 z 轴以恒定的角速度 ω 旋转。

已知 $\vec{B} = B\hat{k}$ ，导线与 z 轴之间的夹角为 α 。求导线中的电动势的大小和方向。

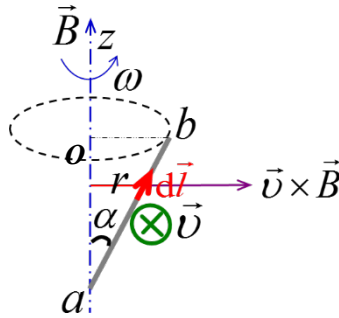


图 8.2-5 例 8.2-2 图

【解】

在导线上距端点 a 距离为 l 处取线元 $d\vec{l}$ ，设其方向由 a 指向 b 。线元 $d\vec{l}$ 距 z 轴的垂直距离为 r ，速度 $\vec{v}$ 垂直纸面向里，大小为 $v = \omega r = \omega l \sin \alpha$ 。非静电场的场强 $\vec{v} \times \vec{B}$ 水平向右，与导线 ab 之间的夹角为 $\frac{\pi}{2} - \alpha$ 。因此，线元 $d\vec{l}$ 中产生的动生电动势为

$$d\varepsilon_l = (\vec{v} \times \vec{B}) \cdot d\vec{l} = \omega r B \cos\left(\frac{\pi}{2} - \alpha\right) dl = \omega B \sin^2 \alpha dl$$

由式 (8.2-3) 可得导线 ab 中总的动生电动势

$$\varepsilon_l = \int_a^b d\varepsilon_l = \omega B \sin^2 \alpha \int_0^L dl = \frac{1}{2} \omega B L^2 \sin^2 \alpha$$

结果表明： $\varepsilon_l > 0$ ，说明动生电动势的方向与假设的 $d\vec{l}$ 方向相同：由 a 指向 b ， b 端的电势较 a 端高。